

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

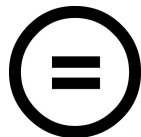
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

4.Consultes

...

4.6. Agrupacions

4.6.1.- Funcions de grup

4.6.2.- Agrupacions

4.6.3.- Condicions sobre agrupacions

4.6. Agrupaciones

4.6. Agrupacions

4.6.1. Funcions de grup

4.6.1 Funcions de grup

- En BBDD és molt habitual fer càlculs sobre part o el total de les dades emmagatzemades, per exemple, ens cal saber el total de vendes, el volum de facturació, el cost total...
- Per obtenir aquesta informació, crearem consultes que tindran dos parts:
 - Com s'agrupa la informació
 - Quins càlculs es realitzen sobre els grups

4.6.1 Funcions de grup

- Així les funcions de grup que tenim disponibles són:
 - Count(*) → Ens donarà el número de files
 - Count(columna) → Ens donarà el número de files que la columna no estigui buida (null)
 - Sum(columna) → Suma tots els valors
 - Max(columna) → Ens dona el valor màxim
 - Min(columna) → Ens dona el valor mínim
 - Avg(columna) → Ens dona el valor mig.

4.6.1 Funcions de grup

- Exemples:

```
select count(*) from profe;
```

```
Select count(casa_id) from profe;
```

```
select avg(anyo) from estudiant;
```

```
mysql> select count(*) from profe;
+-----+
| count(*) |
+-----+
|        10 |
+-----+
```

```
mysql> select count(casa_id) from profe;
+-----+
| count(casa_id) |
+-----+
|                4 |
+-----+
```

```
mysql> select avg(anyo) from estudiant;
+-----+
| avg(anyo) |
+-----+
|      3.7500 |
+-----+
```


4.6.1 Funcions de grup

- Quan fem servir funcions de grup, perdem la informació individual de cada registre, és a dir, no podem combinar en una consulta que ens mostri el nom de cada professor i el total de professors

```
mysql> select nom, count(*) from profe;  
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'harry.profe.nom';  
this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by  
mysql>
```



4.6.1 Funcions de grup

- Sobre la base de dades de superherois executa el següent codi:

```
create table super as (  
  select superheroi.id, nom_superheroi,alcada_cm, pes_kg, genere,raca, bandol  
  from superheroi join genere on (superheroi.id_genere=genere.id)  
    join raca on (superheroi.id_raca=raca.id)  
    join bandol on (superheroi.id_bandol=bandol.id)  
);
```

4.6.1 Funcions de grup



Quants superherois tenim?
Quants superherois tenim que siguin
Humans (pot ser altres coses)?

4.6.1 Funcions de grup



Quina és l'alçada més gran dels superherois?

I la més petita?

I la mitjana?

→ Si ho recordes, arrodoneix a 2 decimals

4.6. Agrupaciones

4.6.2. Agrupaciones

4.6.2 Agrupacions

- Imagina per un moment que apliquem la funció `count(*)` sobre una baralla de cartes



- Suposant que estiguin totes, ens donaria el resultat 54 (incloent comodins)

4.6.2 Agrupacions

- Però potser volem saber quantes cartes tenim de cada pal, és a dir, agrupar-les d'alguna manera i després mirar quantes cartes tenim.



4.6.2 Agrupacions

- Per fer aquestes agrupacions disposem d'una clàusula nova anomenada GROUP BY
- Aquesta clàusula es situa entre el where i l'order by.

```
SELECT  
FROM  
WHERE  
GROUP BY  
ORDER BY;
```


4.6.2 Agrupacions

- Així, per exemple, si volem agrupar els estudiants segons el curs en el que estan afegiríem: GROUP BY ANYO

```
select count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select count(*) from estudiant group by anyo;  
+-----+  
| count(*) |  
+-----+  
|      32 |  
|      42 |  
|      32 |  
|      49 |  
|      49 |  
|      39 |  
|      37 |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- ATENCIÓ: Si utilitzem GROUP BY només podem consultar funcions de grup, la informació individual ja no té sentit

```
select nom, count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select nom, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by anyo;  
ERROR 1055 (42000): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonag  
gregated column 'harry.estudiant.nom' which is not functionally dependent on columns in GROUP  
BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by  
mysql> _
```

4.6.2 Agrupacions

- Però el problema és que, sovint, la informació generada no és suficient. En realitat no podem saber quants estudiants tenim de cada curs

```
select count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select count(*) from estudiant group by anyo;  
+-----+  
| count(*) |  
+-----+  
| 32 |  
| 42 |  
| 32 |  
| 49 |  
| 49 |  
| 39 |  
| 37 |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- Per solucionar això, quan fem consultes amb agrupaments, podem afegir al select els criteris pels que s'ha agrupat

```
select anyo, count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select anyo, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by anyo;  
+-----+-----+  
| anyo | count(*) |  
+-----+-----+  
| 7 | 32 |  
| 3 | 42 |  
| 6 | 32 |  
| 4 | 49 |  
| 1 | 49 |  
| 2 | 39 |  
| 5 | 37 |  
+-----+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- Per tant: Si fem agrupacions en el select només podem posar funcions de grup i els atributs pels que agrupem!!



4.6.2 Agrupacions

- Evidentment podem fer agrupacions per més d'un criteri.
- Simplement hem d'indicar els atributs en el group by

```
select casa_id, anyo, count(*)  
from estudiant  
group by casa_id, anyo;
```

```
mysql> select casa_id, anyo, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by casa_id, anyo;
```

casa_id	anyo	count(*)
2	7	9
4	3	14
2	6	10
1	4	16
2	1	10
2	4	9
4	1	8
4	2	8
3	5	10
4	7	7
2	2	7
1	6	9
3	4	13
4	5	7

4.6.2 Agrupacions



Quants superherois tenim de cada bàndol?

Quina és l'alçada màxima i promig dels superherois de cada bàndol?

4.6.2 Agrupacions



Quants supeherois tenim de cada raça?
ordena els resultats de major a menor

Quants superherois tenim de cada raça de
cada bàndol? Ordena els resultats per la raça

4.6. Agrupacions

4.6.3. Condicions sobre grups

4.6.3 Condicions sobre grups

- És important que tinguem present l'ordre real en el que s'executen les coses internament a la base de dades

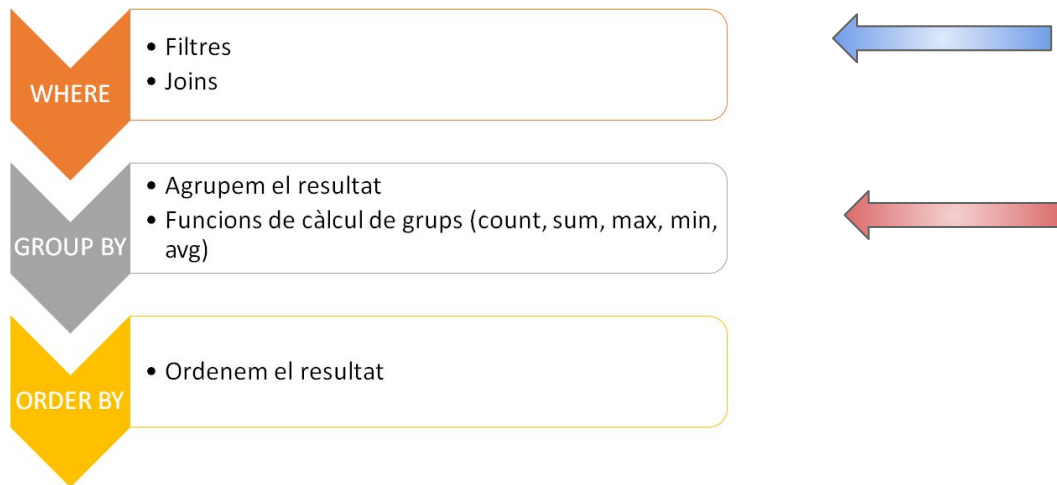


4.6.3 Condicions sobre grups

- El primer que fem és reduir al màxim el número de files origen aplicant els filtres where.
- Això permet que les operacions més complexes com JOIN, GROUP BY... treballin amb menys informació i, per tant, siguin més eficients

4.6.3 Condicions sobre grups

- Però aleshores, ¿Podem posar condicions sobre grups? És evident que el where s'executa abans que les funcions de grup



4.6.3 Condicions sobre grups

- Per tant, si volem mostrar les cases que tinguin 70 estudiants o més, una consulta com la següent ens donarà un error:

```
select casa_id, count(*)  
from estudiant  
where count(*)>=70  
group by casa_id;
```

```
mysql> select casa_id, count(*)  
-> from estudiant  
-> where count(*)>70  
-> group by casa_id;  
ERROR 1111 (HY000): Invalid use of group function
```

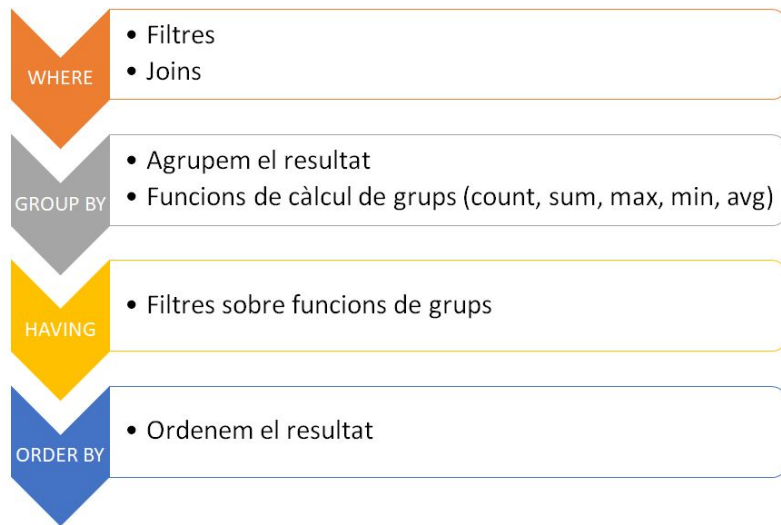
4.6.3 Condicions sobre grups

- Així, per poder filtrar els resultats necessitem una clàusula nova que s'anomena HAVING
- La sintaxis és:

```
SELECT  
FROM  
WHERE  
GROUP BY  
HAVING  
ORDER BY;
```

4.6.3 Condicions sobre grups

- Així l'ordre serà



4.6.3 Condicions sobre grups

- per exemple, si volem mostrar les cases que tinguin 70 estudiants o més:

```
select casa_id, count(*)  
from estudiant  
group by casa_id  
having count(*)>=70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by casa_id  
-> having count(*)>=70;  
+-----+-----+  
| casa_id | count(*) |  
+-----+-----+  
|      1 |      85 |  
|      3 |      73 |  
+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```


4.6.3 Condicions sobre grups

- Com que el HAVING s'aplica després que les funcions de grup, podem aplicar els àlies de columna:

```
select casa_id, count(*) as total
from estudiant
group by casa_id
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*) as total
-> from estudiant
-> group by casa_id
-> having total >= 70;
+-----+-----+
| casa_id | total |
+-----+-----+
|      1 |    85 |
|      3 |    73 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.3 Agrupacions



Quants supeherois tenim de cada raça?
Mostra els resultats nomès si tenim almenys
10 superherois
Ordena els resultats pel número de
superherois de més gran a més petit

4.6. Agrupacions

4.6.4. Aspectes avançats

4.6.4 Aspectes avançats

- Imagina que volem modificar la consulta anterior per tal que aparegui el nom de la casa en lloc de l'id:

```
select casa_id, count(*) as total
from estudiant
group by casa_id
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*) as total
-> from estudiant
-> group by casa_id
-> having total >= 70;
+-----+-----+
| casa_id | total |
+-----+-----+
|      1 |    85 |
|      3 |    73 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.4 Aspectes avançats

- El nom de la casa el tenim a una altra taula
- Podem aplicar les funcions de grup a les JOINS que hem vist al tema anterior

```
select casa.nom, count(*) as total
from estudiant join casa
on (estudiant.casa_id = casa.id)
group by casa.nom
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa.nom, count(*) as total
-> from estudiant join casa on (estudiant.casa_id = casa.id)
-> group by casa.nom
-> having total >= 70;
```

nom	total
Hufflepuff	85
Ravenclaw	73

```
2 rows in set (0.00 sec)
```